

Обновлено: 25.03.25			ТМ 1	КЛК 1 осн. часть	КЛК 1 доп. часть	КЛК 1 осн. часть	КЛК 1 доп. часть
Названия	тип	№	знать			доказывать	
Понятия:							
Первообразная функции на промежутке	о	83	з	з	з		
Неопределённый интеграл	о	84	з	з	з		
Связь интеграла с производной и дифференциалом				з	з		
Многочлен, рациональная дробь, правильная рациональная дробь	о	85-87		з	з		
Простейшие рациональные дроби	о	88		з	з		
Разбиение (дробление) отрезка	о	89		з	з		
Мелкость (ранг, диаметр) разбиения	о	90	з	з	з		
Оснащённое разбиение	о	91		з	з		
Интегральная сумма	о	92	з	з	з		
Интеграл Римана	о	93	з	з	з		
Интегрируемая функция	о	94		з	з		
Интеграл по отрезкам [a,a] и [b,a]	о	95		з	з		
Верхняя и нижняя суммы Дарбу	о	96	з	з	з		
Измельчение разбиения	о	97		з	з		
Колебание функции на множестве	о	98		з	з		
Верхний и нижний интеграл	з	183		з	з		
Кусочно-непрерывная функция	о	99	з	з	з		
Интеграл с переменным верхним (нижним) пределом	о	100	з	з	з		
Движение	о	102		з	з		
Площадь	о	103		з	з		
Подграфик и криволинейная трапеция в декартовых координатах	о	104	з	з	з		
Подграфик и криволинейный сектор в полярных координатах	о	105	з	з	з		
Путь	о	109	з	з	з		
Начало и конец, замкнутость пути	о	110		з	з		
Носитель пути	о	111		з	з		
Гладкий путь (порядок гладкости)	о	112	з	з	з		
Кусочно-гладкий путь	о	113		з	з		
Эквивалентные пути	о	114		з	з		
Кривая и параметризация кривой	о	115		з	з		
Гладкая и кусочно-гладкая кривая	о	116		з	з		
Ломаная, вписаная в путь	о	117	з	з	з		
Длина вписанной ломаной	л	75	з	з	з		
Длина пути	о	118	з	з	з		
Спрямоляемый путь	о	119	з	з	з		
Длина кривой	о	120	з	з	з		
Локально интегрируемая функция	о	121	з	з	з		
Несобственный интеграл и его значение	о	122-123	з	з	з		
Сходимость и расходимость несобственного интеграла	о	124	з	з	з		
Несобственные интегралы первого и второго рода	о	125	з	з	з		
Остаток несобственного интеграла	о	126		з	з		
Сведение интегралов 2 рода к 1 роду	з	211		з	з		
Абсолютная сходимость несобственного интеграла	о	127	з	з	з		
Условная сходимость несобственного интеграла	о	128	з	з	з		
Несобственный интеграл с двумя особенностями на концах, его значение, сходимость и расходимость	о	129-131		з	з		
Утверждения:							
Теорема о множестве всех первообразных	т	77	з	з	з	д	д
Достаточное условие существования первообразной	т	78		з	з		д
Линейность неопределённого интеграла	т	80		з	з		д
Замена переменной в неопределённом интеграле	т	81	з	з	з		д
Интегрирование по частям в неопределённом интеграле	т	82	з	з	з		д
Лемма о дробях первого типа	л	67			з		
Лемма о дробях второго типа	л	68			з		
Теорема о разложении дроби на простейшие	т	84		з	з		
Определение интеграла Римана через последовательности	т	85		з	з	д	д
Связь конечности сумм Дарбу и ограниченности функции	л	69		з	з		д
Связь сумм Дарбу и интегральных сумм	л	70		з	з		д
Монотонность сумм Дарбу	л	71		з	з		д
Соотношение верхних и нижних сумм Дарбу (об ограниченности сумм Дарбу)	л	72		з	з		д
Необходимое условие интегрируемости	т	86	з	з	з	д	д
Критерий существования интеграла Римана (Дарбу)	т	87	з	з	з	д	д
Следствие о пределах сумм Дарбу	с	25		з	з		д
Критерий существования интеграла Римана в терминах колебаний (Дарбу)	с	26		з	з		д
Связь интегрируемости и непрерывности	т	88	з	з	з	д	д
Теорема о невлиании на интеграл значения функции в конкретной точке	т	89		з	з		д

Обновлено: 25.03.25				ТМ 1	КЛК 1 осн. часть	КЛК 1 доп. часть	КЛК 1 осн. часть	КЛК 1 доп. часть
Названия	тип	№	знать			доказывать		
Теорема об интегрируемости функции и её сужения	т	90		з	з			д
Связь интегрируемости и кусочной непрерывности	т	91	з	з	з			д
Арифметические свойства интегрируемых функций	т	92		з	з	д		д
Линейность интеграла Римана	т	93	з	з	з			д
Аддитивность по промежутку интеграла Римана	т	94	з	з	з			д
Обобщение аддитивности по промежутку интеграла Римана	с	27		з	з			д
Монотонность интеграла Римана	т	95		з	з			д
Оценка интеграла Римана	с	28		з	з			д
Связь модуля интеграла и интеграла от модуля	т	96		з	з			д
Первая теорема о среднем	т	97	з	з	з	д		д
Непрерывность интеграла с переменным верхним пределом	т	98		з	з	д		д
Теорема Барроу (о дифференцируемости интеграла с переменным верхним пределом)	т	99	з	з	з	д		д
Связь интеграла Римана и неопределённого интеграла	с	29		з	з	д		д
Формула Ньютона-Лейбница для непрерывных функций	т	100	з	з	з	д		д
Усиленная формула Ньютона-Лейбница	т	101	з	з	з	д		д
Интегрирование по частям в интеграле Римана	т	102	з	з	з			д
Замена переменной в интеграле Римана	т	103	з	з	з			д
Интеграл Римана от чётной и нечётной функций по симметричному промежутку	т	104-105	з	з	з			д
Интеграл Римана от периодической функции по периоду	т	106	з	з	з			д
Вычисление площади плоской фигуры. Граница задана в декартовых координатах	т	107-108	з	з	з	д		д
Вычисление площади плоской фигуры. Граница задана в полярных координатах	т	109	з	з	з	д		д
Длины эквивалентных путей	л	76		з	з			
Аддитивность длины	л	77		з	з			
Достаточное условие спрямляемости пути	т	112		з	з			д
Вычисление длины пути	т	113-114		з	з	д		д
Вычисление длины кривой. Кривая задана параметрически	т	114	з	з	з			д
Вычисление длины кривой. Кривая задана в декартовых координатах	т	115	з	з	з			д
Вычисление длины кривой. Кривая задана в полярных координатах	т	116	з	з	з			д
Лемма о совпадении несобственного интеграла и интеграла Римана	л	78	з	з	з	д		д
Линейность несобственного интеграла	т	117	з	з	з			д
Следствие о расходимости суммы	с	30		з	з			д
Аддитивность по промежутку несобственного интеграла	т	118	з	з	з			д
Критерий сходимости несобственного интеграла в терминах остатка	л	79	з	з	з			д
Монотонность несобственного интеграла	т	119		з	з			д
Интегрирование по частям в несобственном интеграле	т	120	з	з	з			д
Замена переменной в несобственном интеграле	т	121	з	з	з			д
Критерий сходимости несобственного интеграла от неотрицательной функции	т	122	з	з	з	д		д
Первый признак сравнения (с неравенством) для несобственного интеграла	т	123	з	з	з	д		д
Второй признак сравнения (предельный) для несобственного интеграла	т	123	з	з	з	д		д
Критерий Коши сходимости несобственного интеграла	т	124		з	з			д
Признак абсолютной сходимости для несобственного интеграла	т	125	з	з	з			д